MATHSCOPE

Mathematical IDE / v0.2

Product Blueprint + Mathematical Specification



고차원·무한차원 수학을 3D로 관측하되, 무엇이 보존되고 무엇이 손실되는지 측정하고 증명하는 연구 환경

설계 대화 통합본 기반 / Mathematical contract freeze candidate

2026.10.06

문서 사용법과 범위

이 문서는 MathScope v0.1의 "객체-표현-증거" 원칙을 확장하고, 설계 대화에서 합의된 아이디어를 **제품 설계와 수학 명세가 결합된 v0.2 설계안**으로 정리한다. 목적은 새로운 수학 이론을 한 화면에 무분별하게 섞는 것이 아니라, 각 이론의 적용 조건, 보존 구조, 계산 가능성, 증거 수준을 타입 수준에서 분리하는 것이다.

가장 중요한 해석 규칙

$$\boxed{\text{3D에서 보였다} \not\Rightarrow \text{원래 공간에서 참이다.}}$$

3D 표현은 관측창이다. 원본 객체의 정의와 exact latent data는 별도로 유지한다. 3D에서 얻은 관찰을 원공간의 정리로 승격하려면 별도의 EquivalenceCertificate, DiagramCertificate, TransferCertificate 또는 Lean 형식증명이 필요하다.

본 문서에는 Anderson–Kadec, Hilbert 직교투영, Hodge decomposition, Frobenius 작용, sheaf descent, heat/wave/Schrödinger evolution 등 기존 수학의 개념과, RepresentationSurgery, RepresentationEntropy, ProbabilisticRepresentationProfile, δ_*^{Schr} 같은 MathScope용 제안 정의가 함께 등장한다. 후자는 **제품/연구용 새 정의 또는 연구 가설**이며 표준 정리의 이름으로 취급하지 않는다. 구현 전에 각 Theory Adapter별 문헌 검증을 별도 수행한다.

Contents

문서 사용법과 범위 1

Executive Summary 5

1 Mathematical Philosophy and Contracts 6
1.1 원본, 잠재모델, 관측, 화면, 증거를 분리한다 . . . 6
1.2 정확한 동치와 근사 일치도를 분리한다 . . . 6
1.3 Evidence taxonomy . . . 6
1.4 세 가지 제품 모드 . . . 6
1.4.1 VIEW MODE . . . 6
1.4.2 CERTIFICATE MODE . . . 7
1.4.3 RESEARCH MODE . . . 7

2 Core Mathematical Type System 8
2.1 ObjectSpec 2.0 . . . 8
2.2 SpaceProfile: 공간을 trait의 조합으로 표현 . . . 8
2.2.1 Intrinsic / Ambient / Local Model / Display Dimension . . . 8
2.3 TopologyProfile . . . 9
2.4 MetricGeometryProfile . . . 9
2.5 Linear / Functional Analytic Profiles . . . 9
2.5.1 LinearStructureProfile . . . 9
2.5.2 Banach/Hilbert 특성 . . . 9
2.5.3 ApproximationProfile . . . 9
2.6 FunctionSpaceProfile and MeasureProfile . . . 9
2.7 Smooth / Riemannian / Symplectic / Complex Profiles . . . 10
2.7.1 SmoothProfile . . . 10
2.7.2 RiemannianProfile . . . 10
2.7.3 SymplecticProfile . . . 10
2.7.4 ComplexProfile . . . 10
2.8 Algebraic / Arithmetic / Non-Archimedean Profiles . . . 10
2.8.1 AlgebraicStructureProfile . . . 10
2.8.2 ArithmeticProfile . . . 10
2.8.3 NonArchimedeanProfile . . . 10
2.9 Homotopy / Categorical / Derived Profiles . . . 10
2.9.1 HomotopyProfile . . . 10
2.9.2 CategoricalLevel . . . 10
2.9.3 EqualitySemantic . . . 10
2.10 OperatorProfile . . . 11
2.11 MorphismSpec . . . 11
2.12 TheoryProfile . . . 11
2.13 StructurePreservationGoal: 중앙 선택 변수 . . . 11
2.14 AssumptionContext . . . 11
2.15 Family / Moduli Profile - v0.2 최종 추가 1 . . . 12
2.16 Symmetry / Quotient / Gauge Profile - 최종 추가 2 . . . 12
2.17 Identifiability / Inverse Problem Profile - 최종 추가 3 . . . 12
2.18 Diagram / Functoriality Certificate - 최종 추가 4 . . . 12
2.19 Scale / Filtration Profile - 최종 추가 5 . . . 12

3 Representation Mathematics 13
3.1 Banach finite-rank observation의 NO-GO . . . 13
3.2 Anderson–Kadec normalization layer . . . 13
3.2.1 NormalizationSpec . . . 13
3.3 계산 가능한 $\ell^p \to \ell^2$ prototype . . . 13
3.4 Hilbert truncation과 exact reconstruction residual . . . 14
3.5 Secant Residual Certificate . . . 14
3.6 Rank / residual / approximation dashboard . . . 14
3.7 Multi-view representation . . . 14
3.8 3D Atlas와 RepresentationSurgery . . . 15
3.9 ObservationSpec . . . 15
3.10 Identifiability와 inverse problem . . . 15
3.11 Fidelity vector . . . 15
3.12 ε-fidelity와 smooth fidelity . . . 15
3.13 최적 representation error δ_* . . . 15
3.14 RobustnessProfile . . . 16

4 Geometry, Dynamics, Z-sets and Transfer 17
4.1 EvolutionProfile . . . 17
4.2 Heat equation . . . 17
4.3 Wave equation . . . 17
4.4 Hilbert와 Banach evolution의 차이 . . . 17
4.5 Schrödinger-style representation dynamics . . . 17
4.6 ProbabilisticRepresentationProfile . . . 18
4.7 Quantum-style feature fidelity . . . 18
4.8 DynamicCommutationDefect . . . 18
4.9 Heat/Schrödinger fingerprints . . . 18
4.10 δ_*^{Schr}와 최적 3D dynamics . . . 19
4.11 다목적 representation optimization . . . 19
4.12 Ricci flow와 surgery 경계 . . . 19
4.13 Entropy의 두 의미를 분리 . . . 19
4.14 ZSetProfile . . . 19
4.15 TransferCertificate . . . 19

5 Algebraic and Arithmetic Geometry Engine 20
5.1 AlgebraicObjectSpec: 6-layer classification . . . 20
5.2 GeometricProfile . . . 20
5.3 BaseFieldProfile과 representation branching . . . 20
5.4 SingularityProfile . . . 20
5.5 HodgePackage . . . 20
5.6 Hodge class와 cycle class를 구분 . . . 21
5.7 CohomologyNode . . . 21
5.8 Cohomology Comparison Graph . . . 21
5.9 Frobenius, zeta and L-function views . . . 21
5.10 CyclePackage and intersection network . . . 21
5.11 Morphism-aware rendering . . . 22
5.12 Perfectoid tilting benchmark . . . 22
5.13 Condensed / profinite and descent . . . 22
5.14 Sheaf Round-trip Transfer . . . 22
5.15 RepresentationSelector for algebraic geometry . . . 23

6 Certificates, Claim Ledger and Lean Bridge 24
6.1 EquivalenceCertificate . . . 24
6.2 DiagramCertificate . . . 24

6.3 DescentCertificate . . . 24
6.4 Axiom-aware conditional simulation . . . 24
6.5 Claim Ledger 상태 모델 . . . 24
6.6 Lean formalization priorities . . . 25
6.7 Formalization does not certify renderer . . . 25

7 3D, UI and Research Workflow 26
7.1 같은 객체에 여러 수학적 렌즈 . . . 26
7.2 AxisSemantic . . . 26
7.3 MetricSemantic . . . 26
7.4 RepresentationSelector UI . . . 26
7.5 Research panel . . . 27
7.6 오해 방지 상태 표시 . . . 27
7.7 3D round-trip workflow . . . 27

8 Software Architecture and Implementation Plan 28
8.1 Top-level architecture . . . 28
8.2 Core kernel vs Theory Adapters . . . 28
8.3 Capability contract . . . 28
8.4 Data schema sketch . . . 29
8.5 Revision and invalidation rules . . . 29
8.6 Computation and worker isolation . . . 29
8.7 Suggested staged roadmap . . . 30
8.7.1 Stage A - Type System Freeze . . . 30
8.7.2 Stage B - Functional Analysis Research Prototype . . . 30
8.7.3 Stage C - Geometry and Dynamics . . . 30
8.7.4 Stage D - Algebraic/Arithmetic Adapter . . . 30
8.7.5 Stage E - Perfectoid/Condensed Research Adapter . . . 30
8.8 Acceptance gates . . . 30

A Formal Research Questions 31
A.1 Finite 3D observation complexity . . . 31
A.2 Low-dimensional dynamics transfer . . . 31
A.3 Structure-dependent representation complexity . . . 31
A.4 Robustness and Z-set interaction . . . 31
A.5 Heat vs Schrödinger fingerprint discrimination . . . 31

B Core Type Inventory 32

C Status and Boundary Matrix 33

D Example End-to-End Sessions 34
D.1 ℓ^p functional-analysis session . . . 34
D.2 Riemannian dynamics session . . . 34
D.3 $X/\mathbb{Q}$ arithmetic-geometry session . . . 34
D.4 Perfectoid-condensed benchmark session . . . 34

E Glossary 36

F Design Freeze Checklist 37

Source Basis 38

Executive Summary

MathScope v0.2의 핵심은 "고차원 대상을 3D로 줄이는 도구"가 아니다. 핵심은 다음 다섯 단계다.

Visualize → Measure what was lost → Prove what survived
→ Test what transfers back → Record evidence

1. **원본 객체를 typed structure로 기록한다.** Hilbert/Banach, smooth/Riemannian, scheme/perfectoid, sheaf/condensed처럼 단일 라벨이 아니라 여러 구조의 조합으로 기술한다.
2. **사용자가 보존 목표를 먼저 선택한다.** topology, metric, homotopy type, cohomology, Frobenius action, symplectic form, dynamics 등 StructurePreservationGoal이 관측법 선택의 기준이 된다.
3. **관측은 손실을 명시한다.** finite-rank observation, Hilbert truncation, multi-view, atlas, tropical/spectral/arithmetic view 등을 서로 다른 observation으로 관리한다.
4. **수치 유사도와 수학적 동치를 분리한다.** Δ는 discrepancy, F는 normalized fidelity, P는 uncertainty/confidence, R은 robustness, δ_*는 허용 표현족에서의 최적 오차다. 어떤 값이 1 또는 0이더라도 별도 증명 없이 homeomorphism이나 sheaf condition을 의미하지 않는다.
5. **Lean과 certificate layer가 승격 조건을 담당한다.** exact equivalence, commutative diagram, descent, transfer, axiom dependency를 Claim Ledger에 기록한다.

v0.2 코어 구성

Core Mathematical Type System	ObjectSpec, SpaceProfile, FamilySpec, MorphismSpec, SymmetryProfile, TheoryProfile, StructurePreservationGoal, NormalizationSpec, ObservationSpec, IdentifiabilityProfile, Fidelity/Equivalence/Robustness/Transfer/Diagram Certificates, ScaleProfile, AssumptionContext
Theory Adapters	Hilbert/Banach, homotopy/Z-set, Riemannian, heat/wave/Schrödinger/Ricci, algebraic geometry, Hodge, étale/Frobenius, perfectoid, condensed, derived 등
3D Representation Engine	projection, slice, multi-view, 3D atlas, spectral/invariant graphs, AxisSemantic, MetricSemantic
Certificate Engine	exact/approximate equivalence, commutativity, descent, transfer, identifiability, robustness
Lean Bridge	claim generation, assumptions, axiom audit, final build, proof provenance, stale dependency tracking

PART 1

Mathematical Philosophy and Contracts

1.1 원본, 잠재모델, 관측, 화면, 증거를 분리한다

가장 바깥의 데이터 흐름은 다음과 같다.

$$\boxed{\text{Original Object} \to \text{Exact Latent Model} \to \text{Observation} \to \text{3D View}}$$

이 경로와 별도로

$$\boxed{\text{Exact Latent Model} \to \text{Invariant / Descent / Formal Certificates}}$$

를 둔다. 3D viewport에서 원본을 "재생성"했다고 주장하지 않는다. 원본의 typed mathematical data는 유지되며, round-trip reconstruction은 별도의 실험이다.

1.2 정확한 동치와 근사 일치도를 분리한다

수치 손실을 $\Delta \geq 0$, normalized fidelity를 $F \in [0,1]$로 두더라도

$$F = 1 \not\Rightarrow X \cong \widehat{X}.$$

$F = 1$은 선택한 discrepancy가 0이거나 허용오차 안에 있다는 뜻으로 제한한다. homeomorphism, isometry, quasi-isomorphism, natural isomorphism 등은 각각 별도 certificate가 있어야 한다.

1.3 Evidence taxonomy

증거 상태	의미	표시 원칙
ESTIMATED	표본·근사·통계 기반	범위, 표본수, seed, tolerance 필수
EXACT FINITE	유한 입력에 대한 정확 계산	전체 대상에 대한 정리로 승격 금지
FORMAL	Lean 등 형식 명제의 검증	가정·axiom·환경 hash와 의미 대응 표시
CERTIFIED	명시된 정리/증명으로 보존 구조 인증	certificate type을 구체적으로 표시
CONDITIONAL	가정 Γ 아래에서 성립	$\Gamma \vdash P$로 표시
UNKNOWN	현재 근거 없음	0이나 false로 대체하지 않음
COUNTEREXAMPLE	가정을 만족하며 결론 위반	claim 범위 수정 필요
STALE	의존 revision 변경	과거 성공 이력은 보존

1.4 세 가지 제품 모드

1.4.1 VIEW MODE

"어떻게 보이는가?"를 담당한다. projection, slice, atlas, invariant graph, animation을 제공한다.

1.4.2 CERTIFICATE MODE

“무엇이 보존되는가?”를 담당한다. homeomorphism, homotopy, metric, spectrum, cohomology, descent, commutative diagram을 검사한다.

1.4.3 RESEARCH MODE

“3D에서 관찰한 현상을 원래 공간으로 올릴 수 있는가?”를 다룬다. PDE, Z-set perturbation, robustness, dynamic transfer, probabilistic reconstruction, δ_* 최적화가 여기에 속한다.

PART 2

Core Mathematical Type System

2.1 ObjectSpec 2.0

하나의 객체는 단일 이름이 아니라 구조들의 묶음으로 저장한다.

ObjectSpec 2.0 field groups

Identity / context	Identity, BaseProfile, DimensionProfile, AssumptionContext
Space structure	SpaceProfile, TopologyProfile, MetricProfile, LinearProfile, SmoothProfile
Advanced structure	AlgebraicProfile, ArithmeticProfile, HomotopyProfile, CohomologyProfile
Computation	MeasureProfile, OperatorProfile, MorphismProfile, ComputabilityProfile

모든 필드는 항상 채우지 않는다. 각 필드의 값 상태는

`VALUE | UNKNOWN | NOT_APPLICABLE | CONDITIONAL`

로 둔다. 특히 "해당 없음"을 숫자 0으로 표현하지 않는다.

2.2 SpaceProfile: 공간을 trait의 조합으로 표현

$$\begin{aligned}\text{SpaceProfile}(S) = (&\text{Category}, \text{Base}, \text{Topology}, \text{Linear}, \text{Metric}, \text{Dimension},\\ &\text{LocalStructure}, \text{ExtraStructure}, \text{Finiteness}, \text{Computability}).\end{aligned}$$

Hilbert는 Banach이면서 normed, metric, topological vector space다. 따라서 단일 dropdown보다 trait graph가 정확하다.



2.2.1 Intrinsic / Ambient / Local Model / Display Dimension

$$\text{DimensionProfile} = (d_{\text{intrinsic}}, d_{\text{ambient}}, d_{\text{localModel}}, d_{\text{Krull}}, d_{\text{top}}, d_{\text{display}}).$$

예를 들어 $S^2 \subset \mathbb{R}^3$에서는 intrinsic dimension과 ambient dimension이 다르고, Banach manifold는 local model E를 별도 저장한다.

2.3 TopologyProfile

최소 필드는 topology의 종류와 주요 성질이다.

- 종류: norm, weak, weak-$*$, Zariski, étale, pro-étale, adic 등.
- 성질: Hausdorff, compact, connected, locally compact, second countable, separable 등.

동일 underlying set이라도 topology가 바뀌면 다른 mathematical context로 취급한다.

2.4 MetricGeometryProfile

$$d : X \times X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$$

가 있을 때 metric의 의미를 저장한다. Euclidean, norm-induced, Riemannian/geodesic, ultrametric 등은 서로 동일한 3D 거리로 해석하지 않는다. 각 화면에는 MetricSemantic을 표시한다.

2.5 Linear / Functional Analytic Profiles

2.5.1 LinearStructureProfile

scalar field와 덧셈/스칼라곱 구조를 기록한다.

$$\text{ScalarField} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Q}, \mathbb{Q}_p, \mathbb{F}_q, \dots\}.$$

2.5.2 Banach/Hilbert 특성

complete, inner product, reflexive, separable, dual X^*, basis type를 저장한다.

$$\text{BasisType} \in \{\text{orthonormal, Schauder, unconditional, Hamel, none known}\}.$$

Hilbert에서만 canonical orthogonal projection을 일반적으로 사용하고, Banach에서는 dual-functional observation 또는 별도 basis/finite-rank approximation 조건을 요구한다.

2.5.3 ApproximationProfile

finite-rank approximation, approximation property, compact approximation, singular value decay와 함께 Kolmogorov width를 지원한다.

$$d_n(K) = \inf_{\dim V \leq n} \sup_{x \in K} \inf_{v \in V} \|x - v\|.$$

이는 "n차원으로 얼마나 잘 압축 가능한가"를 나타내는 핵심 진단량으로 사용한다.

2.6 FunctionSpaceProfile and MeasureProfile

함수공간은 $L^p(\Omega)$, $W^{k,p}(\Omega)$, $H^s(\Omega)$, $C^k(M)$, $C^\infty(M)$, Schwartz/distribution space 등을 구분한다.

$$\text{FunctionSpaceProfile} = (\Omega, \mu, p, k, s, \text{regularity, boundary conditions}).$$

측도는

$$\text{MeasureProfile} = (\Sigma, \mu, \text{finite}, \sigma\text{-finite, probability})$$

로 분리한다.

2.7 Smooth / Riemannian / Symplectic / Complex Profiles

2.7.1 SmoothProfile

$$\text{SmoothProfile} = (C^k/C^\infty/C^\omega, \text{atlas}, \text{transition maps}, T_xM).$$

관측 $O : M \to \mathbb{R}^3$의 국소 정보는 $DO_x : T_xM \to \mathbb{R}^3$의 rank와 singular values로 진단한다.

2.7.2 RiemannianProfile

metric g_x와 geodesic, sectional curvature, Ricci, scalar curvature, volume를 활성화한다.

2.7.3 SymplecticProfile

(M, ω)에 대해 $d\omega = 0$, nondegeneracy, Hamiltonian, moment map, Lagrangian data를 저장한다. 단순 Euclidean distortion을 symplectic fidelity로 대체하지 않는다.

2.7.4 ComplexProfile

complex structure $J^2 = -I$, integrability, Hermitian/Kähler 여부를 저장한다. Hodge adapter 활성화 조건과 연결한다.

2.8 Algebraic / Arithmetic / Non-Archimedean Profiles

2.8.1 AlgebraicStructureProfile

scheme/algebraic space/stack, affine/projective/proper, reduced, irreducible, normal, smooth, regular, dimension, degree, coordinate ring/functor-of-points representation을 저장한다.

2.8.2 ArithmeticProfile

characteristic, places/valuations, good/bad reduction, Frobenius, Galois action, local factors, zeta/L-function data를 저장한다.

2.8.3 NonArchimedeanProfile

absolute value/valuation, rigid/Berkovich/adic/perfectoid 구조를 구분한다.

2.9 Homotopy / Categorical / Derived Profiles

2.9.1 HomotopyProfile

$$\text{HomotopyProfile} = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \ldots, H_*, H^*, K^*)$$

를 "알고 있는 값 및 계산 범위"로 저장한다.

2.9.2 CategoricalLevel

set, groupoid, category, ∞-category, derived object 수준을 표시한다. sheaf condition, equivalence, limit의 의미가 categorical level에 따라 바뀌므로 필수다.

2.9.3 EqualitySemantic

$$\text{EqualitySemantic} \in \{=, \cong, \simeq_{\text{quasi}}, \simeq_{\text{cat}}\}.$$

문자열 "같다"를 하나의 의미로 쓰지 않는다.

2.10 OperatorProfile

Hilbert/Banach에서는 operator가 일급 객체다.

$$\text{OperatorProfile} = (\text{bounded}, \text{compact}, \text{self-adjoint}, \text{normal}, \text{unitary}, \sigma(T), \operatorname{rank} T).$$

공간 타입에 따라 허용 개념을 제한한다. 예를 들어 self-adjointness는 Hilbert 구조를 요구한다.

2.11 MorphismSpec

$$\boxed{\text{MorphismSpec}(f) = (X, Y, f, T, J, F, C)}$$

T는 map class, J는 Jacobian/differential data, F는 fibres, C는 induced cohomological maps이다. scheme에서는 immersion, finite, étale, smooth, proper, flat, birational, dominant, fibration 등을 지원하고, Banach에서는 bounded linear, Hilbert에서는 unitary/self-adjoint operator 등 공간 타입에 맞는 사상만 활성화한다.

2.12 TheoryProfile

TheoryProfile은 공간에서 실제로 사용할 수 있는 이론을 결정한다.

공간	활성화 가능한 대표 이론	자동 비활성/조건부 예시
Hilbert	orthogonal projection, Riesz, spectral theorem, self-adjoint evolution	Banach-only weak-* assumptions는 별도
Banach	duality, bounded operators, weak topology, C_0-semigroup	canonical orthogonal projection 없음
Riemannian	geodesic, Laplacian, curvature, heat/wave, Ricci flow	symplectic invariants는 별도
Complex/Kähler	complex decomposition, Hodge adapter	singular/ nonproper 는 mixed Hodge로 분기
Scheme over $\mathbb{F}_q$	étale/Frobenius/zeta	classical complex Hodge는 lift/ embedding 없으면 N/A
Perfectoid/adic	tilting, rational subsets, valuation views	Euclidean metric 의미 자동 부여 금지

2.13 StructurePreservationGoal: 중앙 선택 변수

사용자가 "나는 무엇을 보존하고 싶은가?"를 먼저 선택한다.

$$\text{StructurePreservationGoal} \in \{\text{topology, metric, homotopy, cohomology, spectrum, symplectic form, Frobenius action, dynamics, ...}\}.$$

이 값은 ObservationSelector, loss function, fidelity vector, certificate 종류를 결정한다.

2.14 AssumptionContext

$$\boxed{\Gamma = \{(A_i, s_i, o_i)\}_{i \in I}}$$

A_i는 proposition, s_i는 `THEOREM`, `USER_AXIOM`, `LOCAL_HYPOTHESIS`, `CONJECTURE`, `NUMERICAL` 등이고 o_i는 provenance다. Claim은 항상

$$\boxed{\Gamma \vdash P}$$

로 저장한다.

2.15 Family / Moduli Profile - v0.2 최종 추가 1

단일 객체가 아니라 family를 일급 객체로 둔다.

$$\boxed{\pi : \mathcal{X} \to S, \qquad X_s = \pi^{-1}(s).}$$

저장 대상은 parameter/base S, fibres X_s, smooth/singular loci, degeneration, discriminant $\Delta \subset S$, monodromy, fibrewise invariants와 변화량이다. 3D에서는 parameter slider, discriminant layer, monodromy path를 별도 표현한다.

2.16 Symmetry / Quotient / Gauge Profile - 최종 추가 2

군 작용

$$G \curvearrowright X$$

에서 orbit, stabilizer G_x, quotient X/G, gauge choice를 기록한다. 좌표나 gauge만 다른 상태를 서로 다른 수학 객체로 오인하지 않도록

$$x \sim y \iff \exists g \in G : \ gx = y$$

를 equivalence relation으로 관리한다.

2.17 Identifiability / Inverse Problem Profile - 최종 추가 3

관측 $E : X \to Y$에 대해 ambiguity fibre를

$$\boxed{[x]_E = \{x' \in X : E(x') = E(x)\}}$$

로 둔다. $[x]_E = \{x\}$이면 해당 범위에서 identifiable하다. fidelity가 높더라도 ambiguity fibre가 크면 원본 복원이 유일하다고 말할 수 없다.

2.18 Diagram / Functoriality Certificate - 최종 추가 4

핵심 패턴은

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ {\scriptstyle E_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle E_Y} \\ X_3 & \xrightarrow[f_3]{} & Y_3 \end{array}$$

이며 exact commutation은

$$E_Y \circ f = f_3 \circ E_X$$

으로, 근사 commutation은 선택된 norm/metric 아래

$$\|E_Y f - f_3 E_X\| \le \varepsilon$$

으로 표현한다. dynamics transfer, pullback/pushforward, cohomology comparison, tilting 등은 모두 이 generic diagram engine을 재사용한다.

2.19 Scale / Filtration Profile - 최종 추가 5

$$\boxed{\{X_r\}_{r \in I}}$$

를 기본 데이터 타입으로 두어 sampling resolution, persistent homology, coarse geometry, truncation rank k, heat scale를 동일한 scale axis에 연결한다. 핵심 질문은 "어떤 구조가 어느 scale까지 안정적인가?"다.

PART 3

Representation Mathematics

3.1 Banach finite-rank observation의 NO-GO

실 Banach 공간 B에서 $\ell_1, \ell_2, \ell_3 \in B^*$를 택하고

$$O(x) = (\ell_1(x), \ell_2(x), \ell_3(x))$$

라 두면 O는 bounded linear finite-rank observation이다. 무한차원 B에서는 $\ker O$가 비자명하고 일반적으로 무한차원이므로 비어 있지 않은 open set에서 O가 injective일 수 없다.

정리 3.1 (Finite-rank observation no-go)**.** B가 무한차원 Banach 공간이고 $O : B \to \mathbb{R}^m$이 finite-rank linear map이면, 어떤 비어 있지 않은 open set $U \subset B$에서도 $O|_U$는 injective일 수 없다.

Proof. $\ker O \neq \{0\}$인 v를 잡는다. $x \in U$에 대해 충분히 작은 $t \neq 0$이면 $x + tv \in U$이고 $O(x + tv) = O(x)$다. □

따라서 MathScope는 "무한차원 Banach manifold 전체를 하나의 3D homeomorphic image로 만든다"는 목표를 일반 기능으로 약속하지 않는다. 대안은 multiview, finite-dimensional compact subset, homotopy/invariant certificate, 3D atlas다.

3.2 Anderson–Kadec normalization layer

설계 대화의 핵심은 separable infinite-dimensional Banach space를 ℓ^2라는 공통 위상 모델에서 관찰하는 것이다.

$$B \xrightarrow{h_B} \ell^2.$$

중요한 점은 h_B가 **topological normalization**이지 linear isometry가 아니라는 것이다. 따라서 topology는 옮길 수 있지만 norm, angle, convexity, orthogonality, differentiability는 자동 보존되지 않는다.

3.2.1 NormalizationSpec

$$\boxed{N = (X, Y, h, h^{-1}, T, C, \Gamma)}$$

여기서 T는 preservation type, C는 certificate다. 실행상태는

`EXISTENCE_ONLY` | `EXECUTABLE` | `APPROXIMATE`

로 분리한다. 존재정리가 있다고 해서 실제 $h(x)$를 계산할 수 있다고 가정하지 않는다.

3.3 계산 가능한 $\ell^p \to \ell^2$ prototype

$1 \le p < \infty$에서

$$M_p(x)_n = \operatorname{sgn}(x_n)|x_n|^{p/2}$$

를 두면

$$\|M_p(x)\|_2^2 = \sum_n |x_n|^p = \|x\|_p^p.$$

역함수는

$$M_p^{-1}(y)_n = \operatorname{sgn}(y_n)|y_n|^{2/p}$$

로 구현할 수 있다. 이 경로는 "추상적 존재"가 아닌 executable demo로 사용한다.

3.4 Hilbert truncation과 exact reconstruction residual

정규직교기저 (e_j)에 대해

$$Q_k f = \sum_{j=1}^{k} \langle f, e_j \rangle e_j, \qquad \|f - Q_k f\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{j=1}^{k} |\langle f, e_j \rangle|^2.$$

ℓ^p prototype에서 $\widehat{x}_k = M_p^{-1} Q_k M_p(x)$이면

$$\boxed{\|x - \widehat{x}_k\|_p^p = \|M_p(x) - Q_k M_p(x)\|_2^2.}$$

따라서 Hilbert residual과 원래 ℓ^p truncation error의 exact relation을 데모할 수 있다.

3.5 Secant Residual Certificate

집합 $X \subset H$에 대해

$$\boxed{\rho_k(X) = \sup_{x \neq y \in X} \frac{\|(I - Q_k)(x - y)\|}{\|x - y\|}.}$$

$\rho_k(X) < 1$이면

$$\sqrt{1 - \rho_k(X)^2}\, \|x - y\| \leq \|Q_k x - Q_k y\| \leq \|x - y\|,$$

따라서 $Q_k|_X$는 bi-Lipschitz이고 $X \cong Q_k(X)$다. 특히 $k = 3$인 특수 데이터셋에서 $\rho_3 < 1$이 인증되면 3D image와 실제 homeomorphism certificate를 줄 수 있다.

> 이 정리는 전체 무한차원 Hilbert 공간을 3D에 넣는다는 뜻이 아니다. X라는 선택된 subset에서 secant residual 조건이 성립할 때의 국소/부분 대상 certificate다.

3.6 Rank / residual / approximation dashboard

서로 다른 손실량을 하나로 합치지 않는다.

- energy residual: $\|x - Q_k x\|$ 또는 평균제곱 tail.
- secant residual: $\rho_k(X)$.
- Kolmogorov width: $d_k(X)$.
- rank: k.
- spectrum/eigenvalue tail: 선택된 covariance/operator의 $\sum_{j>k} \lambda_j$ 등.

3.7 Multi-view representation

여러 3D observation

$$E = (E_1, \ldots, E_m) : X \to \mathbb{R}^{3m}$$

을 결합한다. compact subset의 finite box-counting dimension 등 문헌 가정이 만족되는 경우, 충분한 target dimension에서 generic linear maps가 injective가 되는 embedding theory를 adapter로 연결할 수 있다. MathScope는 이를

SINGLE VIEW: LOSSY MULTI VIEW: JOINTLY CERTIFIED

처럼 구분한다. 구체적인 theorem condition은 literature audit 후 adapter metadata에 고정한다.

3.8 3D Atlas와 RepresentationSurgery

하나의 3D scene에 모든 구조를 우겨넣지 않는다. cover $\{U_\alpha\}$와 local observations

$$O_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{R}^3$$

를 만들고 overlap에서 transition information을 저장한다.

$$O_\beta \circ O_\alpha^{-1}$$

가 정의되는 범위와 regularity를 기록한다. 이 전략을 제품 용어로 RepresentationSurgery라 부르되 Ricci-flow surgery와 혼동하지 않는다.

3.9 ObservationSpec

$$\boxed{\text{ObservationSpec} = (X, V, O, D, \theta, \mathcal{L}, r)}$$

D는 유효 정의역, θ는 parameters, $\mathcal{L}$은 알려진 loss mechanism, r은 revision이다. 최종 화면만 저장하지 않고 각 단계의 observation node를 보존한다.

3.10 Identifiability와 inverse problem

$E : X \to Y$에서 $[x]_E$의 크기/구조를 측정한다. 가능한 경우 local differential rank, finite-fibre 여부, ambiguity cluster를 표시한다. "재구성 fidelity가 높다"와 "원본이 유일하게 식별된다"를 별도 badge로 둔다.

3.11 Fidelity vector

$$\boxed{\mathcal{F} = (F_{\text{top}}, F_{\text{hom}}, F_{\text{metric}}, F_{\text{spectral}}, F_{\text{cohom}}, F_{\text{categorical}}, F_{\text{dyn}}).}$$

각 component는 EXACT/CERTIFIED/ESTIMATED/UNKNOWN 상태와 함께 저장한다. scalar summary가 필요해도 원본 vector를 숨기지 않는다.

3.12 ε-fidelity와 smooth fidelity

representation discrepancy를

$$\Delta(M, \widehat{M}) = \sum_r w_r \delta_r(M, \widehat{M}), \qquad w_r \geq 0,\ \sum_r w_r = 1$$

로 정의할 수 있다. 보존 목표가 바뀌면 weights도 바뀐다. hard threshold는

$$M \sim_\varepsilon \widehat{M} \iff \Delta(M, \widehat{M}) \leq \varepsilon$$

로, smooth score는 예를 들어

$$F_\sigma = \exp\left(-\frac{\Delta^2}{2\sigma^2}\right)$$

로 둘 수 있다. 이들은 MathScope-specific metrics이며 equivalence certificate를 대체하지 않는다.

3.13 최적 representation error δ_*

허용 가능한 representation class $\mathcal{E}_m$에 대해

$$\boxed{\delta_{\min}^{(m)} = \inf_{(E,D)\in\mathcal{E}_m} \Delta(M, D(E(M))).}$$

그리고

$$\boxed{m_{\min}(\varepsilon) = \min\{m : \delta_{\min}^{(m)} \le \varepsilon\}}$$

를 "허용오차 ε를 달성하기 위해 필요한 최소 3D view 수"로 연구할 수 있다. admissible classes를 nested하게 설계하면 $\delta_{\min}^{(m)}$의 monotonicity를 제품 contract로 만들 수 있다.

3.14 RobustnessProfile

관측 O를 perturb했을 때 certificate가 유지되는 최대 반경을

$$R_{\text{cert}}(O) = \sup\{\varepsilon : \text{size} < \varepsilon\text{인 모든 perturbation에서 certificate 유지}\}$$

처럼 정의한다. secant residual의 경우 $1 - \rho_k$는 직관적 margin으로 표시할 수 있으나, 실제 perturbation model과 norm을 명시해야 한다.

PART 4

Geometry, Dynamics, Z-sets and Transfer

4.1 EvolutionProfile

$$\boxed{\text{EvolutionProfile} = (X, \mathcal{E}, \Phi_t, G, I, \Gamma)}$$

$\mathcal{E}$는 evolution equation, Φ_t는 evolution operator, G는 generator, I는 conserved/monotone invariants다.

4.2 Heat equation

Riemannian manifold (M, g)에서

$$\partial_t u = \Delta_g u$$

를 3D surface 또는 latent operator mode에서 시각화한다. spectral expansion이 가능한 경우 $-\Delta_g \phi_j = \lambda_j \phi_j$와

$$u(t, x) = \sum_j a_j e^{-\lambda_j t} \phi_j(x)$$

를 연결한다. Heat view는 geometry의 diffusion response와 coarse scale을 관찰하는 도구다.

4.3 Wave equation

$$\partial_{tt} u = \Delta_g u$$

의 mode expansion을 사용해 oscillatory response를 표시한다. 사용자 impulse를 초기조건으로 연결할 수 있다. Heat와 Wave는 동일 Laplacian의 서로 다른 dynamical probes다.

4.4 Hilbert와 Banach evolution의 차이

Hilbert에서 positive self-adjoint A에 대해

$$u'(t) = -Au(t), \qquad u(t) = e^{-tA} u_0$$

를 spectral theorem과 연결한다. Banach에서는 self-adjointness를 전제하지 않고 C_0-semigroup, generator, resolvent, sectorial operator 등 해당 이론에 맞는 adapter를 사용한다.

4.5 Schrödinger-style representation dynamics

Hilbert representation state space에서

$$i\partial_t \psi = H\psi, \qquad \psi(t) = e^{-itH} \psi(0)$$

를 사용할 수 있다. self-adjoint H일 때 norm이 보존된다.

$$\|\psi(t)\|_2 = \|\psi(0)\|_2.$$

이는 “다양체가 실제 양자상태다”라는 물리적 주장이 아니다. representation hypothesis space Θ 위의 Hilbert-space exploration model로 Schrödinger-type evolution을 빌려오는 것이다.

4.6 ProbabilisticRepresentationProfile

가능한 encoder/decoder/correspondence/latent model의 공간을 Θ라 하고

$$\psi \in L^2(\Theta, \mu), \qquad \int_\Theta |\psi(\theta)|^2 d\mu(\theta) = 1$$

로 정규화할 수 있다.

$$\boxed{\text{ProbabilisticRepresentationProfile} = (\Theta, \psi, \mu, H, \Delta, F, P, \varepsilon, \delta_*).}$$

$|\psi(\theta)|^2$는 선택한 확률 모델 아래 hypothesis weight로 해석한다. probability/confidence와 discrepancy/fidelity를 섞지 않는다.

4.7 Quantum-style feature fidelity

정규화 feature states $\Psi(M)$, $\Psi(\widehat{M})$에 대해

$$F_Q = |\langle \Psi(M), \Psi(\widehat{M}) \rangle|^2$$

를 보조 score로 사용할 수 있다. $F_Q = 1$은 feature-state ray의 일치이지 다양체 homeomorphism을 의미하지 않는다.

4.8 DynamicCommutationDefect

원공간 dynamics Φ_t와 3D dynamics Ψ_t, encoder E에 대해

$$\Delta_t(x) = d_Y(E(\Phi_t(x)), \Psi_t(E(x))), \qquad \delta(t) = \sup_x \Delta_t(x).$$

$\delta(t) = 0$이면 diagram이 exact commute하고, $\sup_{0 \le t \le T} \delta(t) \le \varepsilon$이면 ε-commutative transfer candidate다.

4.9 Heat/Schrödinger fingerprints

localized initial state u_x를 통해

$$H_t(x) = e^{-t\Delta} u_x, \qquad Q_t(x) = e^{-it\Delta} u_x$$

를 만들고 원본/재구성에서 각각 비교한다.

$$\delta_{\text{heat}}(T) = \sup_{t \le T} \| E H_t^M - H_t^{\widehat{M}} E \|,$$

$$\delta_{\text{schr}}(T) = \sup_{t \le T} \| E Q_t^M - Q_t^{\widehat{M}} E \|.$$

이는 “동적 구조 보존”의 연구용 지표다.

4.10 δ_*^{Schr}와 최적 3D dynamics

$$\boxed{\delta_*^{\mathrm{Schr}} = \inf_{E} \sup_{0\le t\le T} \|Ee^{-itH_M} - e^{-itH_3}E\|.}$$

동일하게 heat version도 정의할 수 있다. 이는 MathScope가 제안하는 장기 연구량이며, 어떤 admissible class에서 infimum이 존재/달성되는지, 상하계가 무엇인지가 별도 연구문제다.

4.11 다목적 representation optimization

$$\mathcal{L}(E) = w_1\delta_{\mathrm{top}} + w_2\delta_{\mathrm{metric}} + w_3\delta_{\mathrm{heat}} + w_4\delta_{\mathrm{Schr}} + w_5\delta_{\mathrm{coh}} + \cdots$$

와

$$E^* = \arg\min_{E\in\mathcal{E}} \mathcal{L}(E)$$

를 사용한다. StructurePreservationGoal이 weights와 필수 constraints를 결정한다.

4.12 Ricci flow와 surgery 경계

유한차원 Riemannian manifold의 적절한 맥락에서

$$\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}(g)$$

를 시각화할 수 있다. 그러나 Perelman/Hamilton의 3D Ricci-flow surgery를 임의 Banach/infinite-dimensional manifold의 정리처럼 사용하지 않는다. 3D representation에서 실행한 Ricci flow의 원공간 승격은 별도 TransferCertificate가 있을 때만 허용한다.

4.13 Entropy의 두 의미를 분리

- GeometricEntropy: Ricci flow의 $\mathcal{F}$, $\mathcal{W}$, ν 등 표준 geometric functionals.
- RepresentationEntropy: MathScope가 정의하는 representation information-loss measure H_{loss}.

두 값 사이의 상관은 연구 대상일 뿐 자동 정리가 아니다.

4.14 ZSetProfile

Hilbert cube/Hilbert manifold/ANR 등 적용 가능한 ambient class를 명시하고, closed subset $A \subset X$의 Z-set 여부, avoidability, complement, approximation data를 저장한다. 모든 Banach 공간의 임의 subset에 동일 이론을 활성화하지 않는다.

4.15 TransferCertificate

$$\boxed{\mathsf{TransferCertificate} = (E, D, \Phi, \Psi, \delta, \mathcal{I}, \Pi)}$$

상태는 `EXACT TRANSFER`, `APPROXIMATE TRANSFER`, `EMPIRICAL ONLY`, `NO TRANSFER KNOWN`으로 구분한다.

PART 5

Algebraic and Arithmetic Geometry Engine

5.1 AlgebraicObjectSpec: 6-layer classification

$$\boxed{\text{AlgebraicObjectSpec}(X) = (G, B, S, C, A, M)}$$

G=geometric, B=base/arithmetic, S=singularity/structure, C=cohomological, A=arithmetic invariant, M=morphism profile이다.

5.2 GeometricProfile

$X = \operatorname{Spec} k[x_1, \ldots, x_n]/I$ 또는 Proj presentation을 입력으로 받아 dimension, degree, affine/projective, irreducible, reduced, connected, proper 등 조건을 저장한다. 가능한 경우 Hilbert polynomial, Picard/Néron–Severi, canonical class 등도 adapter가 산출한다. dimension별 invariant template를 다르게 한다.

5.3 BaseFieldProfile과 representation branching

$$X/\mathbb{R},\ X/\mathbb{C},\ X/\mathbb{Q},\ X/\mathbb{F}_q,\ X/\mathbb{Q}_p$$

는 다른 context다.

- $\mathbb{R}$: real locus geometry.
- $\mathbb{C}$: complex analytic/Hodge adapters.
- $\mathbb{F}_q$: point counts, étale/Frobenius, zeta.
- $\mathbb{Q}$: archimedean complex view와 prime-by-prime reductions를 함께 연결.
- $\mathbb{Q}_p$: non-Archimedean/adic/perfectoid adapters.

5.4 SingularityProfile

Jacobian criterion 등 사용 가능한 범위에서 smooth/normal/regular, singular locus, multiplicity, tangent cone을 저장한다. complex smooth proper는 pure Hodge mode, singular/nonproper는 mixed Hodge mode로 분기하도록 설계한다.

5.5 HodgePackage

smooth projective complex variety 등 적용 조건 아래

$$H^n(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}(X), \qquad h^{p,q} = \dim H^{p,q}(X)$$

를 저장한다. 3D Hodge landscape는 $(p, q, h^{p,q})$를 axis semantics로 사용한다.

5.6 Hodge class와 cycle class를 구분

$$\mathrm{Hdg}^r(X) = H^{2r}(X,\mathbb{Q}) \cap H^{r,r}(X)$$

과 cycle class map

$$CH^r(X) \xrightarrow{\mathrm{cl}} H^{2r}(X,\mathbb{Q})$$

을 별도 객체로 관리한다. **Hodge class = algebraic cycle**을 자동 가정하지 않는다. UI는 Hodge class certified / algebraic representative unknown 같은 상태를 표현할 수 있어야 한다.

5.7 CohomologyNode

$$\boxed{C = (X, \tau, \mathcal{F}, R, K^\bullet, i, H^i, \Phi, \Gamma)}$$

τ는 site/topology, $\mathcal{F}$는 coefficient sheaf, $K^\bullet$는 computational complex, Φ는 Frobenius 등의 추가 작용이다.

5.8 Cohomology Comparison Graph

$$\mathcal{G}_{\mathrm{coh}} = (\text{nodes}, \text{comparison morphisms}, \text{hypotheses}, \text{certificates}).$$

Prismatic, crystalline, étale, de Rham, Betti 등 node를 연결하되 edge는 비교정리의 가정이 만족되는 경우에만 활성화한다. "모든 scheme의 모든 cohomology 자동계산"을 제품 약속으로 만들지 않고 adapter별 계산 가능 범위를 명시한다.

5.9 Frobenius, zeta and L-function views

$X/\mathbb{F}_q$의 적절한 smooth proper context에서

$$P_i(T) = \det(1 - TF_q \mid H^i_{\acute{e}t})$$

를 저장하고

$$Z(X,T) = \prod_i P_i(T)^{(-1)^{i+1}}$$

와 연결한다. Frobenius eigenvalues α_{ij}는

$$(\Re\alpha_{ij}, \Im\alpha_{ij}, i)$$

로 spectral constellation을 만들 수 있다.

$X/\mathbb{Q}$에서는 good reduction primes에 대해 local factors를 배열하고, 3D arithmetic spectrum에서

$$(\log p, \arg \alpha_{p,j}, \log|\alpha_{p,j}|)$$

같은 의미좌표를 사용할 수 있다. 이 화면은 variety의 "물리적 3D 모양"이 아니라 arithmetic/cohomological fingerprint임을 명시한다.

5.10 CyclePackage and intersection network

$Z^r(X)$, $CH^r(X)$, $\mathrm{Pic}(X)$ 등을 저장하고 intersection pairing $D_i \cdot D_j$가 있으면 weighted graph로 표현한다.

5.11 Morphism-aware rendering

$f : X \to Y$의 타입에 따라 renderer가 달라진다.

- embedding: 포함 구조.
- finite map: fibre cardinality/ramification.
- branched cover: ramification/branch locus.
- smooth fibration: base slider에 따른 fibre variation.
- birational map: exceptional/indeterminacy loci.

cohomology에서는 f^*, 정의되는 경우 f_*를 flow arrow로 연결한다.

5.12 Perfectoid tilting benchmark

"소수들의 집합 자체가 하나의 perfectoid space"라고 하지 않는다. prime-indexed family

$$\{X_p\}_{p\in\mathcal{P}}$$

로 구성하고 각 p에서 perfectoid field/algebra와 $X_p = \mathrm{Spa}(A_p, A_p^+)$를 선택한다. tilt $X_p^\flat$와의 theorem-backed correspondence를 fidelity engine의 ground-truth benchmark로 사용한다.

Perfectoid benchmark 화면 상태 예시

Topology correspondence: CERTIFIED
Rational-cover correspondence: CERTIFIED
3D geometric distortion: ESTIMATED
Finite condensed test agreement: EXACT FINITE
Full condensed reconstruction: UNKNOWN

5.13 Condensed / profinite and descent

finite profinite relation graph를 전체 condensed object와 동일시하지 않는다. set-valued sheaf의 경우 cover $\{U_i \to U\}$에 대해

$$F(U) \to \mathrm{Eq}\left(\prod_i F(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(U_i \times_U U_j)\right)$$

가 bijection인지, derived/∞ version에서는 Čech nerve limit/equivalence 조건을 검사한다.

5.14 Sheaf Round-trip Transfer

encoder/decoder 또는 functorial representation에 natural isomorphism

$$\eta_X : X \xrightarrow{\sim} D(E(X))$$

이 있고 reconstructed object에 descent certificate가 있으면 equivalence-invariant 조건을 통해 원본의 sheaf property를 전달할 수 있다. 단순 numerical fidelity 1은 이 certificate를 대체하지 않는다.

5.15 RepresentationSelector for algebraic geometry

선택 논리는

$$\text{Object} + \text{Base} + \text{Regularity} + \text{Invariant} + \text{Morphism} + \text{PreservationGoal} \longrightarrow \text{Representation}$$

이다. 사용 가능/불가능/조건부 view를 자동 제시한다.

PART 6

Certificates, Claim Ledger and Lean Bridge

6.1 EquivalenceCertificate

$$\boxed{E = (X, Y, f, g, \mathsf{Type}, \Pi, \Gamma)}$$

Type은 다음과 같이 구분한다: `HOMEOMORPHISM`, `ISOMETRY`, `LINEAR_ISO`, `HOMOTOPY_EQUIVALENCE`, `QUASI_ISOMORPHISM`, `NATURAL_ISOMORPHISM`, `CATEGORY_EQUIVALENCE`.

6.2 DiagramCertificate

exact, ε-commutative, failed, unknown 상태를 가진다. norm/metric과 domain을 함께 저장한다. "도표가 거의 가환한다"는 문장은 오차 모델 없이 표시하지 않는다.

6.3 DescentCertificate

site, cover, coefficient category, Čech/descent model, verified range를 함께 저장한다. finite test와 global sheaf proof를 구별한다.

6.4 Axiom-aware conditional simulation

사용자 가정을 포함한 claim은

$$\Gamma \vdash P$$

로 다루며 UI에 "TRUE" 대신 `PROVED UNDER ASSUMPTIONS`를 사용한다. 가능한 경우 Lean의 local hypothesis로 표현하고, 실제 custom axiom 사용 시 전이적 axiom dependency를 공개한다. `sorryAx` 의존은 미완성으로 분류한다.

6.5 Claim Ledger 상태 모델

상태	의미	다음 행동
OPEN	근거 없음 / 미해결	가정·범위·형식화 확인
COMPUTATIONALLY SUPPORTED	명시된 표본/입력에서 수치 근거	전역 claim 여부 확인
FORMALLY CHECKED	Lean declaration 검증 완료	의미 대응·axiom policy 확인
PROVED	승인된 trust policy + 의미 대응 완료	revision 유지
PROVED UNDER ASSUMPTIONS	Γ 의존 명시	assumptions audit
COUNTEREXAMPLE	가정 만족 + 결론 위반	claim 수정
STALE	dependency revision 변경	재검증
ERROR/TIMEOUT	실행 실패, 반증 아님	실행/환경 점검

6.6 Lean formalization priorities

첫 formal target set은 다음과 같다.

1. **Finite-Rank No-Go**: infinite-dimensional Banach open set에 finite-rank linear observation이 locally injective가 될 수 없음.
2. **AK-0**: explicit homeomorphism이 주어진 경우 subset restriction으로 topology transfer.
3. **LP-1**: M_p의 norm identity.
4. **LP-2**: truncation reconstruction residual identity.
5. **HILB-1**: secant residual < 1이면 bi-Lipschitz.
6. **TOP-1**: $h : X \cong Y \subset \ell^2$와 $\rho_3(Y) < 1$이면 $Q_3 h$가 X를 3D image와 homeomorphic하게 함.
7. **Sheaf transfer**: natural isomorphism 아래 sheaf property의 전달.
8. **Axiom-aware semantics**: $\Gamma \vdash P$와 $\vdash P$를 ledger에서 구분.

6.7 Formalization does not certify renderer

Lean이 명제를 검증해도 GPU/renderer의 정확성을 자동 인증하는 것은 아니다. numerical renderer regression, geometry buffers, sampling, coordinate transformations는 별도 evidence로 관리한다.

PART 7

3D, UI and Research Workflow

7.1 같은 객체에 여러 수학적 렌즈

동일 Object ID 아래

$$\text{Geometry} \leftrightarrow \text{Invariant} \leftrightarrow \text{Arithmetic} \leftrightarrow \text{Morphism} \leftrightarrow \text{Dynamics}$$

view를 전환한다. 한 view에서 선택한 cycle/cohomology class/point/operator mode를 가능한 경우 다른 view에서 추적한다.

7.2 AxisSemantic

모든 3D axis는 의미를 갖는다.

View	좌표 예시	의미
Geometry	$(\Re z_1, \Im z_1, \Re z_2)$	선택 좌표/관측값
Hodge	$(p, q, h^{p,q})$	Hodge bidegree와 multiplicity
Frobenius	$(\Re\alpha, \Im\alpha, i)$	eigenvalue 와 cohomological degree
Prime arithmetic	$(\log p, \arg\alpha_p, \log\lvert\alpha_p\rvert)$	prime-indexed spectral fingerprint
Tropical	$(\operatorname{val} x_1, \operatorname{val} x_2, \operatorname{val} x_3)$	valuation coordinates
Operator	$(\Re\lambda, \Im\lambda, \text{mode/index})$	spectrum visualization

7.3 MetricSemantic

3D Euclidean display distance, source metric, geodesic approximation, ultrametric 등 distance semantics를 항상 표시한다. screen proximity를 source proximity로 자동 해석하지 않는다.

7.4 RepresentationSelector UI

1. Object type/traits 확인.
2. Base field/site/topology 확인.
3. TheoryProfile에서 적용 가능한 이론 활성화.
4. StructurePreservationGoal 선택.
5. compatible observations/representations 추천.
6. loss/certificate availability 미리보기.
7. 사용자 선택 후 revision 생성.

7.5 Research panel

Research Mode는 다음을 동시에 보여준다.

- discrepancy vector Δ_r.
- normalized fidelity F_r.
- probability/confidence P_r.
- robustness radius R_{cert}.
- best-known δ_* 및 search status.
- exact/approximate diagram status.
- assumptions Γ와 Lean dependency.

7.6 오해 방지 상태 표시

예시

Numerical fidelity: 0.99781
Tolerance: $\varepsilon = 0.005$
ε-equivalent: YES
Identifiable: UNKNOWN
Homeomorphism: UNKNOWN
Homotopy equivalence: CERTIFIED
Metric isometry: NO
Formal status: PROVED UNDER ASSUMPTIONS

7.7 3D round-trip workflow

$$X \xrightarrow{E} Y_3 \xrightarrow{\Psi_t} Y_{3,t} \xrightarrow{D} \widehat{X}_t$$

에서 representation, dynamics, reconstruction을 분리하고

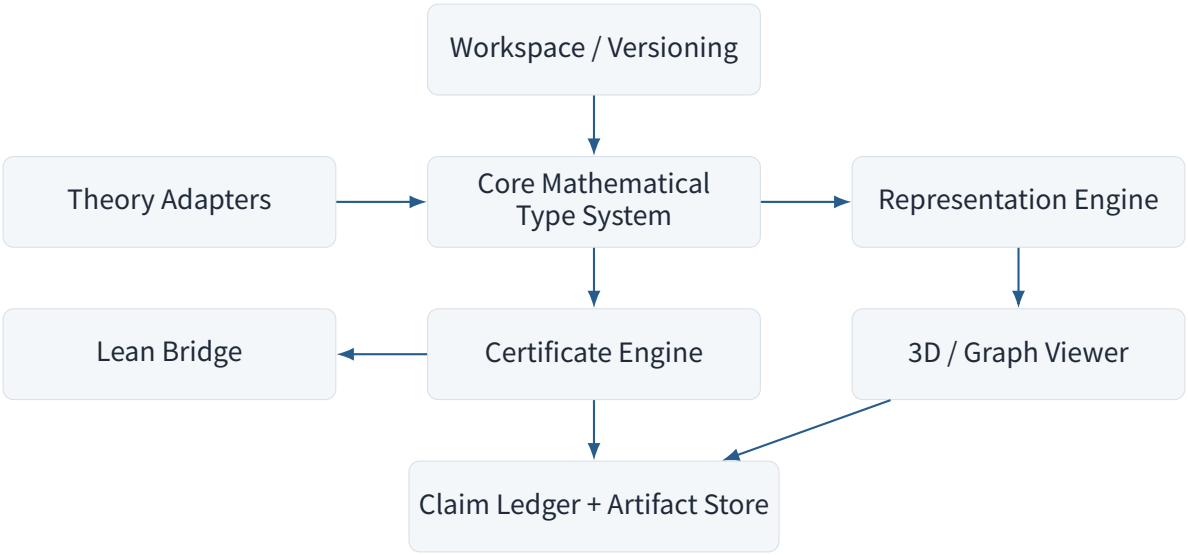
$$d_{\mathrm{inv}},\ d_{\mathrm{homology}},\ d_{\mathrm{spectrum}},\ d_{\mathrm{metric}},\ d_{\mathrm{dyn}}$$

을 별도로 비교한다.

PART 8

Software Architecture and Implementation Plan

8.1 Top-level architecture



8.2 Core kernel vs Theory Adapters

Core kernel은 새로운 수학 분야가 추가되어도 가급적 변경하지 않는다. Hilbert/Banach, Riemannian, algebraic geometry, perfectoid, condensed, derived, Floer/motivic/Geometric Langlands 같은 후속 이론은 adapter capability를 등록하는 방식으로 확장한다.

8.3 Capability contract

각 adapter는 다음을 선언한다.

- input object traits / assumptions.
- available invariants and morphisms.
- executable computations.
- visual representations and AxisSemantic.
- preservation goals supported.
- exact/numerical/formal certificates available.
- unavailable or unverified claims.
- provenance and dependency versions.

8.4 Data schema sketch

```
ObjectSpec {
  id, revision,
  spaceProfile,
  baseProfile,
  dimensionProfile,
  topologyProfile,
  metricProfile,
  structures[],
  familyRef?, symmetryRef?,
  assumptions[],
  backendRepresentation,
  provenance
}

RepresentationSpec {
  objectRevision,
  preservationGoal,
  normalizationSteps[],
  observations[],
  axisSemantics[], metricSemantic,
  scaleProfile,
  exclusions[],
  lossModel,
  sampling,
  rendererRevision
}

EvidenceRecord {
  kind,
  claimRevision,
  certificateType?,
  result,
  scope,
  tolerance?,
  assumptions[],
  sourceHash, artifactHash,
  environmentHash,
  dependencyLock,
  logs
}
```

8.5 Revision and invalidation rules

카메라/색상만 바뀌면 mathematical evidence는 유지할 수 있다. object definition, assumptions, observation parameters, basis, topology, metric, theory adapter version이 바뀌면 dependency graph를 따라 STALE 처리한다. 과거 evidence는 삭제하지 않는다.

8.6 Computation and worker isolation

수치 계산, external CAS, Lean build를 서로 다른 worker로 격리한다. 시간/메모리 제한, cancellation, stale response suppression을 구현한다. arbitrary Lean/tactic/external code execution은 trust boundary를 명시한다.

8.7 Suggested staged roadmap

본 v0.2의 범위는 v0.1 MVP보다 훨씬 크므로 한 번에 구현하지 않는다.

8.7.1 Stage A - Type System Freeze

ObjectSpec 2.0, SpaceProfile, AssumptionContext, PreservationGoal, Evidence model, revision rules를 먼저 고정한다. UI 없이 JSON/Lean-friendly schema로 테스트한다.

8.7.2 Stage B - Functional Analysis Research Prototype

$\ell^p \to \ell^2$, Q_k, residual, secant certificate, multiview, identifiability, fidelity dashboard를 구현한다. 이 단계가 v0.2의 수학 계약을 가장 빠르게 검증한다.

8.7.3 Stage C - Geometry and Dynamics

Riemannian surface/manifold presets, heat/wave, abstract semigroup, Schrödinger-style representation dynamics, robustness, TransferCertificate를 추가한다. Ricci flow는 제한된 finite-dimensional examples부터 시작한다.

8.7.4 Stage D - Algebraic/Arithmetic Adapter

낮은 차수 varieties/schemes, Hodge data, selected cohomology backends, finite-field Frobenius/zeta examples를 연결한다. "모든 scheme 자동계산"을 목표로 잡지 않는다.

8.7.5 Stage E - Perfectoid/Condensed Research Adapter

선별된 perfectoid tilting examples, profinite/condensed finite diagrams, descent certificates를 실험한다. 범위와 theorem hypotheses를 강하게 노출한다.

8.8 Acceptance gates

1. **Mathematical typing**: 잘못된 이론 버튼이 object traits에 의해 차단된다.
2. **Representation honesty**: axis/metric semantics, losses, exclusions가 항상 표시된다.
3. **Certificate separation**: numerical fidelity가 exact equivalence로 오인되지 않는다.
4. **Assumption transparency**: 모든 conditional result가 Γ를 공개한다.
5. **Reproducibility**: object/representation/claim revisions와 environment hash를 복원한다.
6. **Round-trip audit**: encoder/decoder/dynamics 비교가 vector metrics와 certificate로 재현된다.
7. **Stale safety**: dependency 변경 후 과거 proof가 현재 revision의 proof처럼 표시되지 않는다.

PART A

Formal Research Questions

A.1 Finite 3D observation complexity

Hilbert manifold M의 compact subset K에 대해 유한 개의 3D observations $E_1, \dots, E_m$가 특정 preservation goal 아래 K를 얼마나 충실히 encode하는지 연구한다. 핵심 양은 $\delta_{\min}^{(m)}$와 $m_{\min}(\varepsilon)$다.

A.2 Low-dimensional dynamics transfer

주어진 Φ_t에 대해

$$E\Phi_t \approx \Psi_t E$$

를 만족하는 저차원 dynamics Ψ_t의 존재, 최적 오차, stability를 연구한다.

A.3 Structure-dependent representation complexity

Topology, metric, cohomology, spectrum, dynamics 각각의 preservation goal에 대해 최소 필요한 3D view 수가 어떻게 달라지는지 연구한다.

A.4 Robustness and Z-set interaction

Z-set avoidability 또는 small perturbation 구조가 representation robustness와 어떤 관계를 갖는지, 적용 가능한 ambient category에서 정량화한다.

A.5 Heat vs Schrödinger fingerprint discrimination

heat smoothing과 Schrödinger phase retention이 서로 다른 geometry/reconstruction을 구분하는 능력을 비교한다.

PART B

Core Type Inventory

Type	핵심 역할
ObjectSpec	원본 mathematical object와 revision
SpaceProfile	공간 trait 및 상속 구조
BaseProfile	scalar/base field/ring/site context
DimensionProfile	intrinsic/ambient/local/Krull/display dimension
TheoryProfile	적용 가능한 이론의 capability set
StructurePreservationGoal	관측/손실/certificate 선택의 중심 목표
NormalizationSpec	topology/structure를 보존하는 중간 모델 변환
ObservationSpec	관측 사상, domain, parameters, known losses
RepresentationSpec	3D/multiview/atlas와 semantic metadata
FamilySpec	$\pi : \mathcal{X} \to S$, fibres, degeneration, monodromy
SymmetryProfile	group action, orbit, stabilizer, quotient/gauge
MorphismSpec	object 간 사상과 induced maps
IdentifiabilityProfile	ambiguity fibres와 inverse-problem uniqueness
ScaleProfile	filtration/scale/resolution/rank/heat-time linkage
FidelityCertificate	typed numerical/structural fidelity vector
EquivalenceCertificate	exact mathematical equivalence type
RobustnessProfile	perturbation safety margin
DiagramCertificate	exact/ε commutation
DescentCertificate	sheaf/descent verification
TransferCertificate	3D result의 원공간 승격 조건
ProbabilisticRepresentationProfile	hypothesis space, amplitudes/weights, uncertainty
EvolutionProfile	PDE/semigroup/dynamics metadata
CohomologyNode	site, coefficients, complex, H^i, operators
AssumptionContext	theorem/local/user-axiom/conjecture provenance
ClaimSpec / EvidenceRecord	명제와 증거 이력

PART C

Status and Boundary Matrix

기능/주장	v0.2 판정	경계
Banach open set의 단일 finite-rank 3D exact embedding	NO-GO	linear finite-rank observation 일반형에서 불가
Separable Banach $\to \ell^2$ topological normalization	THEORY-BACKED CONCEPT	executable homeomorphism은 별도 필요
$\ell^p \to \ell^2$ explicit prototype	EXECUTABLE TARGET	nonlinear topology normalization, norm/linearity 보존 아님
Hilbert Q_k residual	EXACT	basis/inner-product context 명시
$\rho_k < 1$ bi-Lipschitz certificate	FORMAL TARGET	선택된 subset X에서 적용
Multi-view embedding	THEORY ADAPTER	theorem hypotheses/literature audit 필요
모든 scheme cohomology 자동계산	OUT OF SCOPE	adapter별 계산 가능 범위만 제공
Hodge class = algebraic cycle 자동 판정	FORBIDDEN	conjectural 영역을 UNKNOWN으로 유지
Finite condensed graph = global sheaf proof	FORBIDDEN	descent certificate 필요
User axiom conditional simulation	SUPPORTED DESIGN	PROVED UNDER ASSUMPTIONS 표시
Ricci surgery의 무한차원 일반 적용	FORBIDDEN	transfer theorem 없이 승격 금지
Schrödinger-style representation dynamics	RESEARCH FEATURE	물리적 양자 주장 아님
Numerical fidelity 1 = isomorphism	FORBIDDEN	equivalence certificate 별도
Perfectoid tilting benchmark	RESEARCH ADAPTER	선별된 examples와 hypotheses 필요

PART D

Example End-to-End Sessions

D.1 ℓ^p functional-analysis session

1. ℓ^p ObjectSpec 생성.
2. Preservation Goal = topology + reconstruction error.
3. executable M_p normalization 선택.
4. Hilbert basis와 Q_k 선택.
5. residual, ρ_k, ambiguity fibres 계산.
6. 3D view 또는 multiview 생성.
7. LP-1/LP-2/HILB-1 관련 Claim 생성.
8. Lean/formal evidence와 numerical evidence를 분리해 ledger 저장.

D.2 Riemannian dynamics session

1. compact Riemannian example과 Laplacian 입력.
2. Preservation Goal = spectral/dynamic structure.
3. Heat/Schrödinger fingerprints 생성.
4. 3D dynamics와 original discretized dynamics의 commutation defect 측정.
5. δ_{heat}, δ_{schr} 및 robustness 비교.
6. 관찰된 pattern을 conjecture로 생성하되 proof badge는 부여하지 않음.

D.3 $X/\mathbb{Q}$ arithmetic-geometry session

1. central ObjectSpec $X/\mathbb{Q}$ 생성.
2. $X_{\mathbb{C}}$ complex/Hodge view와 $X_{\mathbb{F}_p}$ reductions를 family-like relation으로 연결.
3. good/bad reduction metadata 표시.
4. Hodge, cycle, étale/Frobenius, local factor views를 동일 Object ID에 연결.
5. morphism 또는 comparison edge마다 hypotheses/certificate 표시.
6. arithmetic spectrum의 axis semantics를 명시.

D.4 Perfectoid-condensed benchmark session

1. prime-indexed X_p family 선택.

2. X_p와 tilt $X_p^\flat$의 theorem-backed correspondence를 metadata로 등록.
3. valuation/rational-cover 3D view 생성.
4. finite profinite test diagram과 descent checks 실행.
5. topology correspondence / 3D distortion / finite condensed agreement / full reconstruction status를 분리 표시.

PART E

Glossary

Object	원본 수학 대상. 화면 representation과 분리한다.
Observation	원본에서 유한/표시 가능한 데이터로 가는 선택된 사상.
Representation	observation과 rendering semantics를 포함한 표현.
Preservation Goal	사용자가 보존하고 싶은 구조.
Discrepancy Δ	선택된 구조 차이의 비정규화/원시 오차.
Fidelity F	정규화된 유사도 또는 일치도. equivalence와 다름.
Confidence P	uncertainty model 아래 확률/신뢰도.
Robustness R	perturbation에 대한 certificate 안정성.
δ_*	허용 representation class에서 달성 가능한 최적 오차.
Certificate	특정 수학적 관계를 명시된 조건 아래 보장하는 증거 객체.
Claim Ledger	명제, 가정, 증거, revision, stale 상태의 이력 저장소.
Theory Adapter	특정 수학 이론의 입력 조건, 계산, 표현, certificate를 Core에 연결하는 모듈.

PART F

Design Freeze Checklist

설계도 작성 이후 코딩으로 내려가기 전에 다음을 고정한다.

1. Core type names와 field status semantics.
2. Space trait hierarchy와 conflict rules.
3. StructurePreservationGoal taxonomy.
4. exact/numerical/probabilistic evidence separation.
5. axis/metric semantic requirements.
6. assumptions/axiom policy와 Lean trust policy.
7. certificate types 및 scope encoding.
8. adapter capability registration format.
9. revision/stale dependency rules.
10. first executable research benchmark: $\ell^p \to \ell^2 \to \mathbb{R}^3$.
11. first dynamics benchmark: heat vs Schrödinger fingerprint.
12. first algebraic benchmark: selected $X/\mathbb{Q}$ or finite-field example.
13. first advanced benchmark: selected perfectoid tilting + finite condensed diagram.

최종 설계 명제

$$
\begin{aligned}
(X, \mathcal{S}, \Gamma) &\xrightarrow{\text{preservation goal}} \mathcal{P} \xrightarrow{\text{observation}} E : X \to Y \\
&\xrightarrow{\text{3D/multiview/atlas}} Y_3 \xrightarrow{\text{measure}} (\Delta, F, P, R) \\
&\xrightarrow{\text{certify}} (\text{Equivalence, Commutativity, Transfer}) \\
&\xrightarrow{\text{research}} \text{Conjectures / Proofs.}
\end{aligned}
$$

MathScope v0.2의 차별점은 “고차원을 3D로 보이게 한다”가 아니라, **각 공간의 수학적 구조에 맞는 관측을 선택하고, 무엇이 사라졌는지 측정하며, 무엇이 살아남았는지 증명하고, 3D에서 얻은 결과를 원공간으로 다시 옮길 수 있는 조건까지 기록하는 것**이다.

Source Basis

본 설계서는 2026-10-06에 정리된 MathScope v0.2 설계 대화 통합 텍스트를 직접적인 요구사항·수학적 아이디어·제품 경계의 원천으로 사용했다. 이 문서는 그 대화를 재배열하고 중복을 제거하여 타입 시스템, 수학적 계약, 연구 기능, 구현 구조의 형태로 통합한 것이다. 표준 이론의 세부 문헌 검증 및 실제 라이브러리 구현 가능성은 Theory Adapter별 후속 audit에서 확정한다.